Rinkiniai A-2 ir B-2: sprendimai

Atsiversk tik išsprendusi (arba po 15 min. bandymo)

Atsakymai

	Atsakymas		**Atsakymas**
A2-1	$y = \sqrt{1 + 2\ln\dfrac{1+e^x}{2}}$	B2-1	$\dfrac{8\pi i}{25}$
A2-2	$x = y^2 \ln y$	B2-2	$3\pi i$
A2-3	$y = xe^x$	B2-3	$\dfrac{\pi}{e} \approx 1{,}1557$
A2-4	$y = e^x\left(\cos x + \dfrac{x}{2}\sin x\right)$	B2-4	$\dfrac{\pi}{6}$
A2-5	$y = e^x(1 - x + x\ln x)$	B2-5	$\dfrac{2\pi}{3\sqrt{3}} \approx 1{,}2092$
A2-6	$x = \cos t - \sin t,\ y = \cos t$	B2-6	$\dfrac{\pi\,\mathrm{cth}\,2\pi}{4} - \dfrac{1}{8} \approx 0{,}6604$
A2-7	$y = \dfrac{x^3}{6} - \dfrac{x}{2}$		

Visi atsakymai patikrinti: DL įstatyti į lygtis ir sąlygas, integralai ir suma suskaičiuoti skaitiškai.

A-2 rinkinys

A2-1. Atskiriami kintamieji

$y\,dy = \dfrac{e^x}{1+e^x}dx \;\Rightarrow\; \dfrac{y^2}{2} = \ln(1+e^x) + C$. Kai $x=0$, $y=1$: $\frac{1}{2} = \ln 2 + C$. Todėl $y^2 = 1 + 2\ln(1+e^x) - 2\ln 2$, o šaknies ženklą renkamės pagal $y(0)=1>0$.

Atsakymas: $y = \sqrt{1 + 2\ln\frac{1+e^x}{2}}$.

A2-2. Lygtis, tiesinė x atžvilgiu

y atžvilgiu lygtis netiesinė, bet apvertę gauname $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{2x + y^2}{y}$, t. y.

$$x' - \frac{2}{y}\,x = y \qquad (x = x(y)).$$

Integruojantis daugiklis $e^{-\int 2/y\,dy} = \frac{1}{y^2}$: $\left(\frac{x}{y^2}\right)' = \frac{1}{y}$, todėl $\frac{x}{y^2} = \ln y + C$. Sąlyga: kai $x=0$, $y=1$, todėl $C=0$.

Atsakymas: $x = y^2 \ln y$.

> Požymis: jei y' lygus trupmenai, kurios **vardiklyje** x yra tiesiškai, verta apversti lygtį.

A2-3. Trečios eilės lygtis su rezonansu

$\lambda^3 - \lambda = \lambda(\lambda-1)(\lambda+1) = 0$: $y_h = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x}$. Dešinėje e^x, o 1 yra paprastoji šaknis, todėl $y_p = Axe^x$. $y_p' = A(1+x)e^x$, $y_p''' = A(3+x)e^x$, todėl $y_p''' - y_p' = 2Ae^x = 2e^x$ ir $A = 1$.

$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x} + xe^x$. Sąlygos: $y(0) = C_1 + C_2 + C_3 = 0$, $y'(0) = C_2 - C_3 + 1 = 1$, $y''(0) = C_2 + C_3 + 2 = 2$. Iš čia $C_2 = C_3 = 0$, $C_1 = 0$.

Atsakymas: $y = xe^x$.

A2-4. Rezonansas su kompleksinėmis šaknimis

$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$, $\lambda = 1 \pm i$. Dešinė pusė $e^x \cos x$ atitinka $1 \pm i$, todėl rezonansas: $y_p = xe^x(A\cos x + B\sin x)$.

Greitas būdas: $y = u\,e^x$. Tada $D \to D+1$: $(D+1)^2 - 2(D+1) + 2 = D^2 + 1$, todėl lygtis virsta

$$u'' + u = \cos x \quad \Rightarrow \quad u_p = \frac{x}{2}\sin x$$

(nes $(D^2+1)[x\sin x] = 2\cos x$). Bendrasis sprendinys $y = e^x\left(C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{x}{2}\sin x\right)$.

$y(0) = C_1 = 1$. $y' = e^x(u + u')$, $u'(0) = C_2$, todėl $y'(0) = 1 + C_2 = 1$, $C_2 = 0$.

Atsakymas: $y = e^x\left(\cos x + \frac{x}{2}\sin x\right)$.

A2-5. Konstantų varijavimas

$\lambda = 1$ (dviguba): $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$, $W = e^{2x}$, $f = \frac{e^x}{x}$.

$$C_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -1, \qquad C_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{1}{x}.$$

$C_1 = -x + A$, $C_2 = \ln x + B$, todėl $y = e^x\left(A + (B-1)x + x\ln x\right)$, t. y. $y = e^x(C_1 + C_2 x + x\ln x)$.

$y(1) = e(C_1 + C_2) = 0$. $y' = e^x(u + u')$, $u' = C_2 + \ln x + 1$, todėl $y'(1) = e(C_1 + 2C_2 + 1) = 0$. Iš čia $C_2 = -1$, $C_1 = 1$.

Atsakymas: $y = e^x(1 - x + x\ln x)$.

A2-6. Sistema su kompleksinėmis tikrinėmis reikšmėmis

Iš pirmos lygties $y = \frac{x - x'}{2}$, $y' = \frac{x' - x''}{2}$. Įstatome į antrą:

$$\frac{x' - x''}{2} = x - \frac{x - x'}{2} \quad \Rightarrow \quad x'' + x = 0.$$

$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t$. $x(0) = C_1 = 1$, $x'(0) = x(0) - 2y(0) = -1 = C_2$. Taigi $x = \cos t - \sin t$, $x' = -\sin t - \cos t$,

$$y = \frac{x - x'}{2} = \frac{2\cos t}{2} = \cos t.$$

Atsakymas: $x = \cos t - \sin t$, $y = \cos t$.

> Patikrinimas per matricą: $\operatorname{tr} = 0$, $\det = -1 + 2 = 1$, todėl $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$ ✓.

A2-7. Gryno funkcija su mišria sąlyga

y_1 tenkina $y(0) = 0$: $y_1 = x$. y_2 tenkina $y'(1) = 0$: $y_2 = 1$. $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = -1$.

$$G(x, s) = \begin{cases} -x, & 0 \le x \le s, \\ -s, & s \le x \le 1. \end{cases}$$

Kai $f = x$:

$$y = \int_0^1 G(x,s)\, s\, ds = -\int_0^x s \cdot s\, ds - x \int_x^1 s\, ds = -\frac{x^3}{3} - \frac{x(1 - x^2)}{2}.$$

Atsakymas: $y = \dfrac{x^3}{6} - \dfrac{x}{2}$. Patikrinimas: $y'' = x$, $y(0) = 0$, $y'(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ ✓.

B-2 rinkinys

B2-1. Du keliai: tiesiogiai arba per likusį polių

Kontūro $|z| = \frac{3}{2}$ viduje yra $\pm i$, o $z = 2$ yra išorėje.

Tiesiogiai: $\operatorname{Res}_i = \frac{1}{2i(i-2)^2} = \frac{1}{2i(3-4i)} = \frac{1}{8+6i} = \frac{8-6i}{100}$, $\operatorname{Res}_{-i} = \frac{1}{-2i(3+4i)} = \frac{1}{8-6i} = \frac{8+6i}{100}$. Suma $\frac{16}{100} = \frac{4}{25}$.

Greičiau: funkcija begalybėje mažėja kaip $\frac{1}{z^4}$, todėl visų reziduumų suma lygi 0 ir

$$\operatorname*{Res}_i + \operatorname*{Res}_{-i} = -\operatorname*{Res}_2 = -\frac{d}{dz}\frac{1}{z^2+1}\Big|_{z=2} = \frac{2z}{(z^2+1)^2}\Big|_2 = \frac{4}{25}.$$

Atsakymas: $2\pi i \cdot \frac{4}{25} = \dfrac{8\pi i}{25}$.

> Taisyklė: jei $f \sim \frac{1}{z^2}$ ar greičiau begalybėje, tai visų baigtinių polių reziduumų suma lygi 0. Tai leidžia skaičiuoti vieną lengvą reziduumą vietoje kelių sunkių.

B2-2. Esminis taškas ne nulyje

$z = 1$ yra esminis taškas (jis kontūro viduje). Pažymime $w = z - 1$, tada $z = w + 1$ ir

$$(w+1)\,e^{1/w} = (w+1)\left(1 + \frac{1}{w} + \frac{1}{2w^2} + \dots\right).$$

Narys w^{-1}: iš $w \cdot \frac{1}{2w^2}$ gauname $\frac{1}{2}$, o iš $1 \cdot \frac{1}{w}$ gauname 1. Taigi $c_{-1} = \frac{3}{2}$.

Atsakymas: $2\pi i \cdot \frac{3}{2} = 3\pi i$.

> Dažna klaida: paimti tik $\frac{1}{w}$ narį ir pamiršti, kad daugiklį z irgi reikia išreikšti per w.

B2-3. Žordano lema ir antros eilės polius

$I = \operatorname{Re}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)^2}\,dx$. Viršutinėje pusplokštumėje yra $z = i$, antros eilės polius:

$$\operatorname*{Res}_{i} = \frac{d}{dz}\frac{e^{iz}}{(z+i)^2}\Big|_{z=i} = \frac{ie^{iz}(z+i) - 2e^{iz}}{(z+i)^3}\Big|_{z=i} = \frac{e^{-1}(i\cdot 2i - 2)}{(2i)^3} = \frac{-4e^{-1}}{-8i} = -\frac{i}{2e}.$$

$\displaystyle\int = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{2e}\right) = \frac{\pi}{e}$, ir jis jau realus.

Atsakymas: $I = \dfrac{\pi}{e}$.

B2-4. $\int_0^{2\pi}$ su $\cos 2\theta$ skaitiklyje

Kadangi vardiklis realus, $I = \operatorname{Re}\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{e^{2i\theta}}{5 - 4\cos\theta}\,d\theta$, o $e^{2i\theta} = z^2$. Taip išvengiame trečios eilės poliaus nulyje, kurį duotų $\cos 2\theta = \frac{z^2 + z^{-2}}{2}$.

$5 - 4\cos\theta = 5 - 2z - \frac{2}{z} = -\frac{(2z-1)(z-2)}{z}$, todėl

$$\oint_{|z|=1} z^2 \cdot \frac{-z}{(2z-1)(z-2)} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{i\,z^2\,dz}{(2z-1)(z-2)}.$$

Viduje tik $z = \frac{1}{2}$: $\operatorname{Res} = \dfrac{i \cdot \frac{1}{4}}{2\left(\frac{1}{2} - 2\right)} = -\dfrac{i}{12}$.

$2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{12}\right) = \frac{\pi}{6}$. **Atsakymas:** $I = \dfrac{\pi}{6}$.

B2-5. Išpjovos kontūras

Kontūras: $[0,R]$, lankas $|z|=R$ iki kampo $\frac{2\pi}{3}$ ir spindulys atgal į 0. Ant spindulio $z=re^{2\pi i/3}$, $z^3=r^3$, $dz=e^{2\pi i/3}dr$, todėl jis duoda $-e^{2\pi i/3}I$. Lanko indėlis $\to 0$ (vardiklio laipsnis 3).

Viduje tik $z_0=e^{i\pi/3}$: $\operatorname{Res}=\frac{1}{3z_0^2}=\frac{z_0}{3z_0^3}=-\frac{e^{i\pi/3}}{3}$.

$$\left(1-e^{2\pi i/3}\right)I=-\frac{2\pi i}{3}e^{i\pi/3}.$$

$1-e^{2\pi i/3}=e^{i\pi/3}\left(e^{-i\pi/3}-e^{i\pi/3}\right)=-2i\sin\frac{\pi}{3}\,e^{i\pi/3}$, todėl

$$I=\frac{-\frac{2\pi i}{3}}{-2i\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi}{3\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

Atsakymas: $I=\dfrac{2\pi}{3\sqrt{3}}\approx 1{,}2092$.

> Kampą renkamės taip, kad ant antro spindulio z^3 liktų tas pats: $e^{3i\varphi}=1$, $\varphi=\frac{2\pi}{3}$.

B2-6. Suma

$\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+4}=-\sum_{z=\pm 2i}\operatorname{Res}\frac{\pi\operatorname{ctg}\pi z}{z^2+4}$. Naudojame $\operatorname{ctg}(iy)=-i\operatorname{cth}y$:

$$\operatorname*{Res}_{2i}=\frac{\pi\operatorname{ctg}(2\pi i)}{4i}=\frac{-i\pi\operatorname{cth}2\pi}{4i}=-\frac{\pi\operatorname{cth}2\pi}{4},\qquad \operatorname*{Res}_{-2i}=\frac{\pi\cdot i\operatorname{cth}2\pi}{-4i}=-\frac{\pi\operatorname{cth}2\pi}{4}.$$

Todėl $\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}=\frac{\pi\operatorname{cth}2\pi}{2}$. Atimame narį $n=0$ ($\frac{1}{4}$) ir daliname iš 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+4}=\frac{\pi\operatorname{cth}2\pi}{4}-\frac{1}{8}\approx 0{,}6604.$$